

2012년 05월 25일

MDS테크놀로지(086960)

BUY

Motor + Defense + SAMSUNG = BUY

V 도로 위의 S/W, 자동차

- 자동차 내 전자장비의 비중이 커지면서 자동차는 하드웨어를 벗어나 S/W가 되어 가고 있다. 전자장비 부품 시장의 성장과 함께 그에 따른 플랫폼과 안전 규격의 표준화가 요구되었고, 여기에 맞는 국제표준으로 IOS26262가 채택되었다. 국내 완성차 업체는 이러한 추세를 따르기 위해 전자장비 부문 기술력 확보를 위한 공격적인 투자를 진행하고 있다. 이러한 전장화 추세는 관련 R&D 투자의 가장 기본이 되는 개발 툴을 독점 판매하는 MDS의 성장을 견인할 것이다.

V IT는 원래 내꺼였다.

- 동사는 국내 임베디드 S/W 시장에서의 독보적인 지위를 바탕으로 관련 산업의 성장과 함께할 것이다. 국내 윈도우 임베디드 수요의 65%를 공급하는 최대 벤더로써, 윈도우 임베디드의 주요 수요처인 산업용 PC 산업의 성장을 따라 견조한 매출 성장을 보일 것이다. 또한, 삼성전자의 유일한 System LSI 공식 솔루션 파트너로 2012년을 기점으로 하는 삼성의 본격적인 비메모리 R&D 투자 확대의 수혜가 예상된다.

V MDS테크 국방도 간다

- MDS 테크는 본격적으로 국방 임베디드 S/W 시장 진출을 노리고 있다. 선두는 자체 제작 RTOS 인 NEOS 다. 10 년 간의 기술 축적 과정을 거쳐 2011 년 T-50 적용 테스트를 통과하면서 가능성이 활짝 열렸다. 정부는 기술적, 경제적 관점에서 국방 무기에 사용되는 S/W 의 국산화를 적극 추진하고 있다. NEOS 를 통해 기술력을 인정받은 동사는 향후 로봇 등 신사업으로의 사업 확대가 가능할 전망이다.

MDS테크 일간 차트(2011/11/01 ~ 2012/05/25)



적정주가:

18,950원

현재주가:

13,450원 (05/25 기준)

상승여력: 41%

시가총액	1,169억원
ROE	16.98%
ROA	13.43%
영업이익률	12.64%
배당수익률	1.24%
P/E Ratio	12.02
P/B Ratio	1.85

주요주주:

스틱인베스트먼트

(외 14인) : 41.74%

MDS테크 자사주 : 5.75%

SMIC 3팀 + 리서치대회팀

강동협, 김나연, 김명우,
전민중, 황성하, 강승원,
이찬휘, 권혁범, 최형승
김은아, 강성식, 류희정
신재은

I. 산업 & 기업 분석

1.1 임베디드 소프트웨어(S/W)란?

임베디드 S/W는 H/W에 내장되어 특정 기능을 수행하는 S/W

임베디드 소프트웨어(이하 S/W)란 특정 하드웨어에 내장되어, 필요한 기능을 수행하기 위해 최적화된 프로그램이다. 예를 들면 내비게이션, 디지털 사이니지, POS단말기, ATM기 등 사람들이 인식하지 못한 채 사용하는 기기에 임베디드 S/W가 들어가 있다. 하드웨어 별로 다른 S/W가 사용되기 때문에 종류가 다양하고 복잡하다는 것이 특징이다. 최근에는 휴대폰, TV 등 IT제품뿐 아니라 자동차, 항공, 조선, 로봇 등 전 산업 분야에서 제품의 부가가치를 높이는 **IT융합의 핵심 기술**로 각광받고 있다.

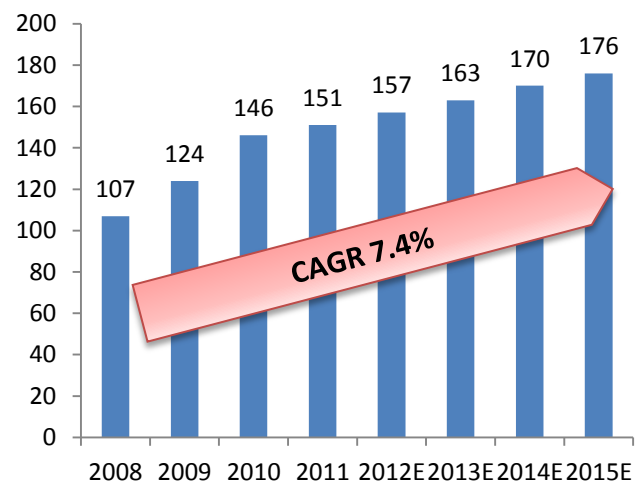
꾸준한 성장이 예상. 비정보통신 분야에서 큰 성장이 기대

국내 임베디드 S/W 시장은 성장기인 2010년까지 연 8~10%대의 높은 성장률을 보였고, 앞으로도 IT 융합이 전방위적으로 확산되는 추세에 따라 **3~4%대의 꾸준한 성장**이 전망된다. 특히 **자동차, 선박, 국방 등 비정보통신 분야**의 임베디드 S/W 시장 규모가 크게 증가할 것으로 보인다.

자료 1. 임베디드 S/W 사용 기기



자료 2. 국내 임베디드 S/W 시장 규모 (단위 : 억 달러)



출처: SMIC

출처: IDC, ETRI

임베디드 OS, 개발 ToolKit, 미들웨어, 애플리케이션으로 나뉜

임베디드 S/W는 크게 OS, 개발 ToolKit, 미들웨어, 애플리케이션의 4가지로 분류할 수 있다. **임베디드 OS**는 우리가 쉽게 접하는 Microsoft(이하 MS와 혼용)사의 Windows처럼 프로그램을 동작시키기 위한 기본적인 **운영체제**이다. 대표적인 임베디드 OS는 Windows CE이다. **개발 ToolKit**은 임베디드 S/W 개발을 위한 프로그램으로 정의할 수 있다. **미들웨어와 애플리케이션**은 임베디드 시스템에 내장되어 **특정 기능을 하는 S/W**이다.

솔루션은 고객이 원하는 서비스를 제공. 전반적인 임베디드 S/W에 따라감

위의 4가지 분류와 별개로 솔루션이라는 부분이 임베디드 S/W에 포함되어 있다. 솔루션이란, 고객이 원하는 서비스를 제공하는 포괄적인 개념이다. 이를 테면 애플리케이션이나 OS의 최적화 과정, 디버깅과 테스트, 개발ToolKit을 잘 활용하는 방법에 대한 교육 및 기술지원 등을 뜻한다. 따라서 일반적으로 애플리케이션, 개발ToolKit을 물론이고 전반적인 임베디드 S/W에 솔루션이 함께 따라가기 마련이다.

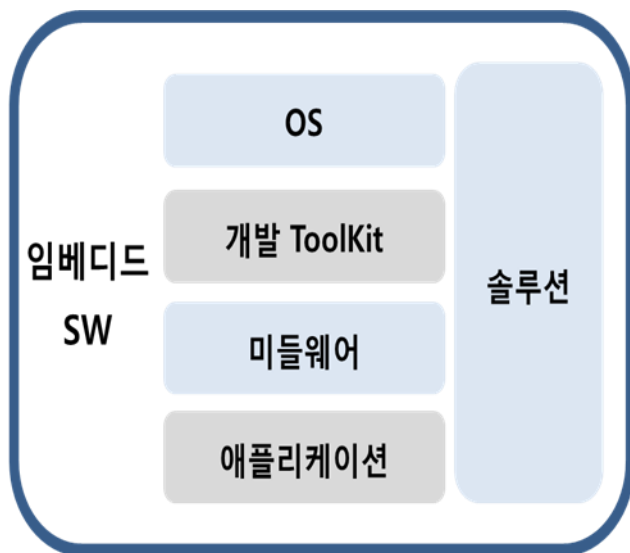
MDS테크는 임베디드 솔루션 전문 기업

MDS테크는 바로 이러한 임베디드 솔루션을 전문으로 하는 기업으로, 1994년 3월에 설립되어 2006년 9월에 상장되었다. 주로 Windows 임베디드 OS 판매, 애플리케이션 솔루션, 개발ToolKit 및 개발 솔루션 판매, MDS아카데미를 통한 개발 교육 사업 등의 다양한 사업을 영위한다. 주요 전방산업 및 고객사는 자동차분야의 현대기아차(이하 현기차), IT분야의 삼성전자와 LG전자, 국방의 방위사업청 등이 있으며, 총 1300여 개의 다양한 고객사를 확보하고 있다.

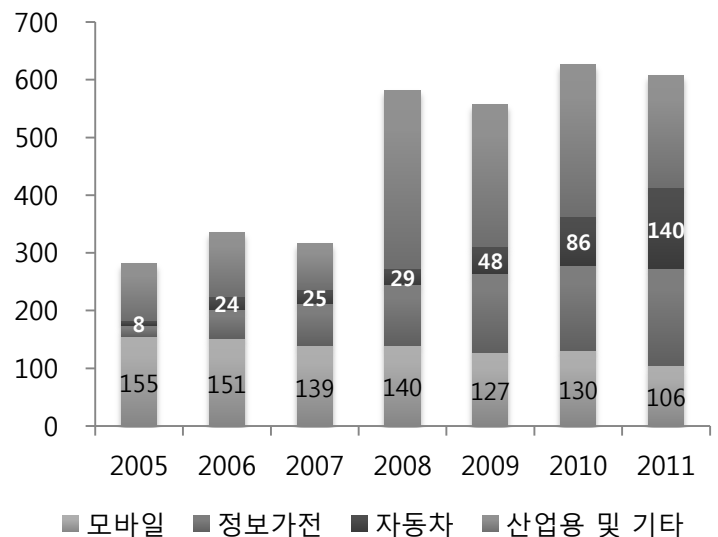
매출 비중 : 정보가전 27%, 자동차 23%, 모바일 17%. 유연한 대처로 성장동력 확보

동사의 매출 비중은 산업별로 나눠보면, 2011년말 매출액 610억을 기준으로 정보가전이 27.4%, 자동차가 23.4%, 모바일이 17.3%, 산업용 및 기타가 31.9%이다. 2008년만 해도 자동차 부문의 매출비중이 5%, 매출액이 29억 수준에 불과했던 것을 고려하면, 최근 자동차 부문의 중요도가 크게 증가했음을 알 수 있다. 반면 2005년 매출비중이 55%였던 모바일 부문은 비중이 급감하여, 기업의 전방산업이 완전히 변화하였다. 이처럼 동사는 임베디드 S/W 시장이 커지는 산업에 유연하게 대처하여 성장동력을 확보해왔다.

자료 3. 임베디드 S/W 분류



자료 4. 동사의 전방 산업별 매출 비중 (단위 : 억 원)



출처: SMIC

출처: IDC, ETRI

1.2 BM

BM은 크게 세 가지.
S/W솔루션, 개발 솔루션, 교육 등 기타

동사 BM은 크게 세 가지로 나뉜다. 첫째는, 임베디드 OS 단순유통 및 커스터마이징 후 판매, 애플리케이션 제품과 상품 판매를 포괄하는 **S/W 솔루션 매출**이고 두 번째는 개발 ToolKit과 솔루션을 제공하는 **개발 솔루션 매출**, 마지막은 MDS 아카데미를 통한 개발자 **교육** 사업과 SoC(System on Chip), 보드 등 **기타 매출**이다.

S/W 솔루션

S/W솔루션은 해외 OS 유통 및 Customizing. 자체 제작 애플리케이션도 존재

MDS테크는 Microsoft와 같은 해외 원천기술업체와 임베디드 OS를 독점 공급 계약 또는 라이선스 계약을 통해 국내 고객사에 공급하고 있다. 판매 형태는 단순 유통 뿐 아니라 Customizing을 통해 부가 가치를 창출하는 경우가 많다. 대표적으로는 정보가전에 MS Windows CE, 자동차에 사용되는 AUTOSAR 등이 있다. 또한 국방·항공 실시간 OS(NEOS)를 독자적으로 개발했고, ECU 통합 가상화 솔루션, 미러링크 솔루션 등의 애플리케이션 S/W를 개발하여 단말제조사 등에 직접 공급하고 있다.

개발 솔루션

개발 솔루션은 ToolKit 판매와 교육, 기술지원

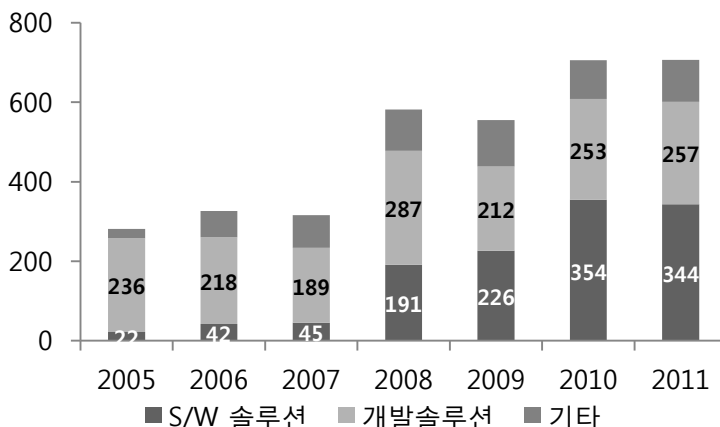
개발 솔루션 매출은 개발 ToolKit 판매와 이에 대한 교육, 상시적인 기술지원 등을 기초로 발생한다. 개발 솔루션은 임베디드 시스템의 개발 과정에서 S/W의 오류를 찾고 수정하여 개발 시간을 단축시키고 생산성을 향상시킨다. 영업은 주로 전문화된 기술 인력을 바탕으로 고객을 직접 대면하는 기술 영업의 형태를 취한다. 동사가 제공하는 개발 솔루션에는 ECU의 개발툴, 디버깅과 테스트, ISO26262 개발 솔루션 등이 있다.

S/W 솔루션 매출 비중이 가장 큼. 해외 자회사도 있음

동사의 제품별 매출 비중은 2011년 말 기준 **S/W 솔루션이 344억으로 가장 큰 48.6%**을 차지하고, 개발 솔루션이 36.4%, 교육 등 기타가 15%이다. 2005년에는 개발 솔루션의 매출 비중이 83.6%에 육박했었다. 그러나 2008년 1월, Windows 임베디드 OS 유통에 특화되어 있던 (주)DST를 합병하면서 **S/W 솔루션 매출 비중이 개발 솔루션을 넘어섰다**. 뿐만 아니라 (주)DST가 가지고 있던 싱가포르와 호주 법인을 자회사로 두면서, 인도, 동남아시아, 호주 지역에서도 MS 임베디드 OS를 판매 중이다.

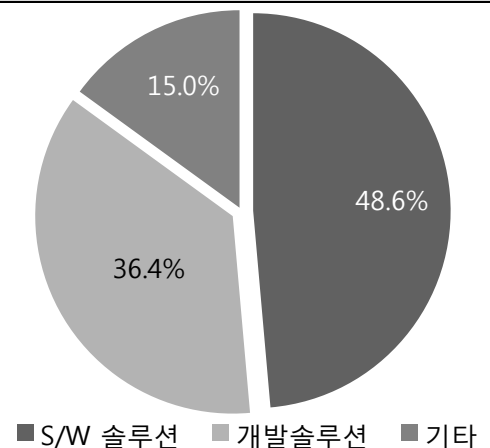
자료 5. 제품별 매출 비중 추이

(단위 : 억 원)



출처: SMIC

자료 6. 2011년 기준 제품별 매출 비중



출처: IDC, ETRI

핵심 경쟁력

핵심 경쟁력은 판권과
전문인력에서 나옴

S/W를 수입해 판매하는 BM의 특성상 동사의 국내 경쟁자들은 다수 존재한다. 그러나 동사는 계속해서 압도적인 **국내 1위**의 자리를 지키고 있다. MDS테크가 가지고 있는 **핵심 경쟁력은 크게 판권과 전문인력 두 가지로 압축할 수 있다.**

판권

국내 시장이 작아 임
베디드 S/W업체들은
판권 형태로 진출

전체 임베디드 솔루션 시장에서 국내 시장이 차지하는 비중은 매우 미미하다. 이에 따라 세계적인 업체들이 **국내에는 직접 진출하지 않고, 협력사에게 판권을 주는 Reseller의 형태로 진출**하고 있다. 대표적으로 MS 임베디드 OS의 경우도 65%를 점유하는 동사를 비롯해 SGA 등 총 4개의 업체가 판권을 과점하고 있다.

국내 업체들은 일부의
임베디드 S/W 판권만
구입

그러나 **국내 임베디드 S/W 업체들은 대개 소수의 산업을 위해 특정한 S/W만을 구입**하고 있다. 대표적으로 MS 임베디드 OS의 경우에도 SGA는 정보보안 분야에만 특화되었으며, 유니퀘스트와 Advantech Korea는 Turn-key방식의 사업형태로 하드웨어를 팔기 위해 제한적으로 S/W 솔루션을 제공한다.

MDS테크는 많은 판권
을 바탕으로 다양한
분야에 진출해있음

그러나 동사는 **MS와 10년 이상 파트너십**을 유지하고 있을 뿐 아니라 **dSPACE, Lauterbach, Elektrobit** 등 다양한 사업에 쓰일 수 있는 많은 임베디드 S/W의 **국내 판권을 확보**하고 있다. 이를 바탕으로 동사는 모바일, 자동차, 산업용 기기 등의 **전분야에 걸쳐 솔루션을 제공**하며, 개발Toolkit과 OS, 애플리케이션까지 가리지 않고 다룬다. 즉, 동사는 **국내에서 다양한 산업에 모든 상품을 팔 수 있는 유일한 기업**이다.

자료 7. 세계 임베디드 솔루션 업체 진출 현황

사명	본사	직접 진출	Reseller진출 (MDS테크 포함)
Hitex	독일	미국, 영국	전세계 24개국
Kontron	독일	미국, 호주 등 7개국	전세계 33개국
Lauterbach	독일	미국, 영국 등 6개국	전세계 24개국

출처: SMIC

자료 8. 핵심 외산 S/W 국내 공급 계약 현황

계약처	계약내용
dSPACE	제품 국내 독점 공급
Lauterbach	제품 국내 독점 공급
NVIDIA Singapore	국제 공급업자 등록
MICROSOFT	임베디드 시스템 OEM 공급업자 등록
MICROSOFT	Mobile & Handheld 공급업자 등록
Elektrobit Automotive	ECU 플랫폼 S/W, Infotainment 제품군, ADTF 국내 독점 공급

출처: IR자료

토탈솔루션

판권을 바탕으로 기술
전문인력을 통해 시장
지위 굳힘

국내에서 가장 많은 판권을 따낸 것이 경쟁력의 기반이라면, 동사는 높은 수준의 기술전문 인력들을 통해 시장지위를 굳히고 있다. 동사가 공급하는 임베디드 시스템은 고객사가 개발하고자 용도별로 **Customizing**이 필요하다. 또한 개발 ToolKit을 단순 판매하는 것이 아니라, S/W 개발자가 이를 활용하여 작업을 하는 과정에서도 필요할 때마다 **기술지원과 교육**을 해주어야 한다.

고객사에 대한 기술적
지원은 매우 빈번히
요구됨

이 때문에 **영업 형태**는 동사의 기술전문 인력과 임베디드 S/W 개발자가 **지속적으로** **대면하는 방식**으로 이루어진다. 실제로 동사는 본사를 현대오토론 옆으로 이전할 만큼, 고객사의 기술 지원 요청은 매우 빈번하다.

79%가 기술전문 인력.
토탈 솔루션을 제공할
수 있는 유일한 업체

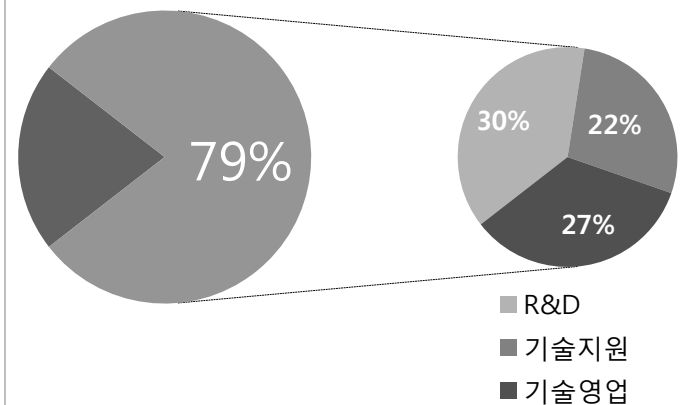
동사는 총 230여 명의 직원 중 **기술지원, 기술영업, R&D 인력 등 79%가 기술전문 인력으로** 구성되어 있다. 이는 **업계에서 가장 많은 고급 인력을 확보한 것이다**. 이러한 인적 경쟁력을 바탕으로 단순한 S/W 유통, 판매가 아니라 개발, 설계, 양산, 테스트 등 생산 전 단계에 있어 고객사에게 맞춤 솔루션을 제공하고 있다. 즉, 동사는 임베디드 S/W의 전 과정에 **토탈 솔루션을 제공할 수 있는 국내 유일의 업체**이다.

자료 9. 국내 임베디드 S/W 시장



출처: SMIC

자료 10. 동사의 인력 구성



출처: IDC, ETRI

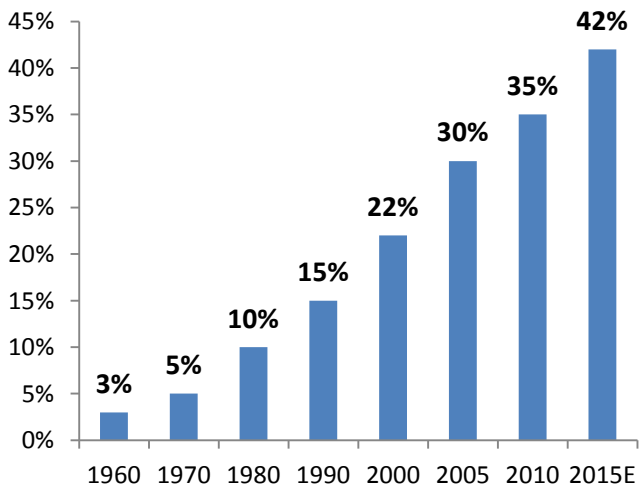
II. 투자포인트 1 – 몽구형이 뿔났다

2.1 자동차 전장화 추세

자동차와 IT의 융합

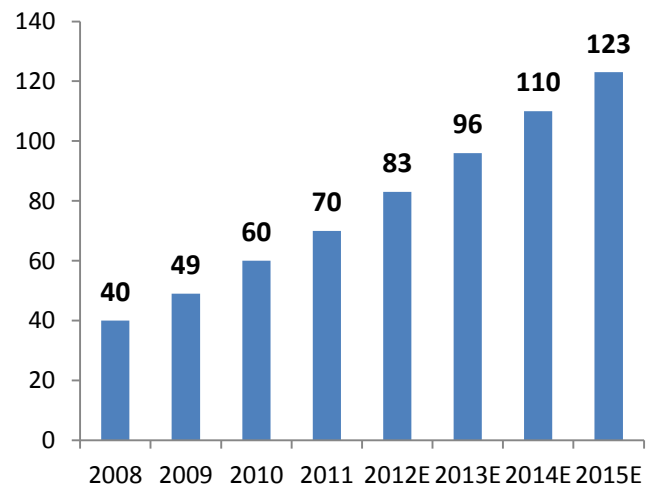
자동차와 IT기능의 융합이 가속화되면서 자동차 전장부품시장과 그에 따른 자동차 S/W시장이 빠르게 성장하고 있다. ITTA에 따르면 세계 자동차 S/W시장은 2011년 1,621억 달러에서 2015년 2,116억 달러의 규모로 연평균 13.6%의 성장률로 성장할 것으로 예상되며, 국내 자동차 S/W시장은 연평균 17.4%로 세계시장 대비 고성장세를 보이며 2011년 70억 달러에서 2015년 123억 달러의 규모로 확대될 전망이다. 이처럼 자동차 전자장비의 성장에 따라 전체 자동차 부품 매출원가 중 자동차 전장부품이 차지하는 비중도 함께 커지고 있는데 2015년 40%, 2030년 50%를 차지할 것으로 전망된다.

자료 11. 자동차 매출원가 대비 전장부품원가비중
(단위: %)



출처: Robert Bosch, Mckinsey

자료 12. 국내 자동차 S/W 시장 전망 (단위: 억 달러)



출처: ITTA

2.1.1 자동차 전자장비의 표준화, ISO26262와 AUTOSAR

자동차 전자장비 부문의 표준화 추세

자동차에 탑재되는 전자장비와 SW의 사용이 증가하면서 규격화와 범용성을 위해 표준화의 필요가 생겨났다. 이러한 표준화 추세를 보여주는 대표적 사례가 작년 국제 표준으로 만들어진 ISO26262와 플랫폼 OS인 AUTOSAR다.

주목받는 IOS26262와 AUTOSAR

2011년 11월, ISO26262로 명명된 새로운 안전 규격이 국제 표준화되었다. 이는 기존의 안전 관련 기술표준이었던 IEC61508이 일반적인 전기전자장치의 포괄적인 안전규격이었기 때문에, 자동차 분야의 특수성을 반영하지 못해 S/W의 오류를 효과적으로 찾아내지 못했기 때문이다. 또한 일련의 공통 플랫폼 재사용성과 차량별 부품 호환성 문제를 해결하기 위해 표준화된 플랫폼의 필요성이 생겼고 이에 대한 대안으로 최근 AUTOSAR가 주목 받고 있다. 국내 역시 한국산업기술시험원을 중심으로 ISO26262를 국내 표준으로 받아들이려고 하고 있어 국내 완성차 업체들 역시 이러한 추세를 따를 것으로 판단된다.

자료 13. IOS26262를 도입한 Official Partner					자료 14. AUTOSAR를 도입한 Official Partner				
독일	Conti	BMW	VW	Bosch	독일	BMW	Bosch	Continental	VW
이탈리아	Fiat	TRW				미국	FORD	Daimler	GM
스웨덴	Volvo	Delphi					프랑스	PEUGEOT	
영국	Jaguar	Land Rover				일본		TOYOTA	
일본	Nissan	Honda	Toyota	Hitachi					
미국	GM	FORD	Chrysler						

출처: MDS 테크놀로지

출처: AUTOSAR IR

2.1.2 현대 자동차의 전장 투자 확대

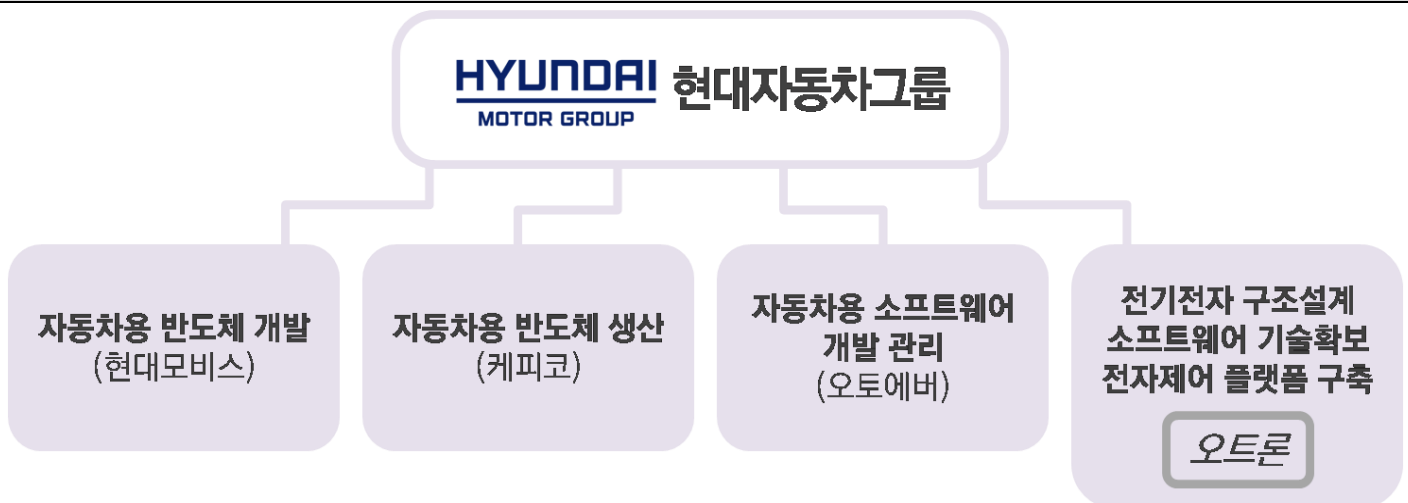
자동차의 미래는 전자
장비 부문의 기술 경쟁력

전장장비 부문의 경쟁력 확보는 모든 완성차 업체의 미래가 되었다. 하지만 현대자동차 그룹의 경우, 이 부문에서 경쟁력 확보를 제대로 하고 있지 못하고 있다. 실제로 최근 출시된 K9의 전자장비 바탕의 신기술 대부분은 BMW의 기술을 차용한 것에 불과하다. 이는 현기차가 해외 완성차 업체와 경쟁하기 위해서는 궁극적으로 독자적인 기술 개발이 필요함을 보여준다. 또한 현재 차량용 반도체와 관련 제어 시스템의 95%를 수입에 의존하고 있기 때문에 이에 대한 수직계열화와 내재화의 유인이 존재한다.

현대자동차그룹의 적
극적인 투자

이러한 이유로 현기차는 자동차 전자장비 기술력 확보를 위한 적극적인 투자를 시행하고 있다. Bosch와 5:5의 지분구조를 가지고 있던 전장 생산 회사인 케피코를 100% 자회사화 하여 독자적인 기술개발을 하려고 하고 있다. 또한, 자동차 전자장비 기술과 자동차 반도체 연구를 위해 현대 오토론을 세워 자동차 전자장비 기술 연구에 주력하며 공격적으로 연구인력을 늘리고 있다.

자료 15. 현대자동차의 전자장비 기술 관련 개념도



출처: 현대 자동차, SMIC

2.2 잘나가는 전방과 기회를 잡을 준비가 된 MDS테크놀로지

2.2.1 투자 증가 수혜의 구조적 원인, 독점 판매권!

전장화 개발 툴에 대한 독점 판매권 보유

국내 자동차 업체들은 공격적으로 전장화 투자에 박차를 가하고 있다. 이때 완성차 업체 입장에서 반드시 필요한 요소가 바로 개발 툴이다. 현재 국내 기업의 기술 수준이 외국 회사 대비 낮은 수준이기 때문에 국내 완성차 업체들은 외국 회사의 개발 툴을 사용하고 있다. 당사는 해외원천기술 보유 업체의 개발 툴 국내 독점 판매권을 가지고 있기 때문에 이러한 시장상황에 수혜를 받을 것으로 기대된다.

자료 16. 핵심 외산 S/W 국내 공급 계약 현황

계약처	계약내용 및 계약기간
dSPACE GmbH	제품 국내 독점 공급(계약해지 통보 전까지)
Lauterbach	제품 국내 독점 공급(2011.01.01~2013.12.31)
Elektrobit Automotive GmbH	ECU 플랫폼 S/W, Infotainment 제품군, ADTF 국내 독점 공급 (2011.01.25~2014.01.24)

출처: MDS테크 사업보고서

2.2.2 표준화 추세는 MDS에 수혜!

ISO26262 트렌드에 유일하게 대응할 수 있는 업체

최근 자동차 전자장비의 표준화 추세는 동사의 매출 증대를 이끌 것이다. 향후 솔루션과 개발 툴 선택에 있어 ISO26262에 부합할 수 있는지의 여부가 중요해지는데, 현재 동사가 제공하고 있는 개발 툴은 모두 ISO26262 인증을 받은 상품이고 당사는 국내 유일하게 ISO26262관련 컨설팅 서비스를 제공할 수 있는 기업이다.

미래가 기대되는 AUTOSAR 매출 증대

표준화된 플랫폼에 대한 수요가 증가하면서 플랫폼 OS인 AUTOSAR의 성장이 기대된다. 표준화된 플랫폼을 사용하면 완성차 업체입장에서는 벤더를 다양화 할 수 있고 공급업체 입장에서는 유사한 플랫폼을 활용하여 다양한 매출처를 확보할 수 있는 이점이 있기 때문이다. 현대 자동차 역시 최근 창설한 현대오토론에서 AUTOSAR 플랫폼을 사용하기로 했다. 현재 당사는 일렉트로비츠와의 계약을 통해 AUTOSAR 독점 판매권을 갖고 있기 때문에 이와 관련한 수혜를 받을 수 있을 것이다.

표준화 추세로 기대되는 툴킷 가격 증가

이러한 표준화 추세가 MDS에게 중요한 점은 ISO26262와 AUTOSAR에 부합하는 개발 툴의 경우 기존 가격보다 훨씬 높은 가격을 받을 수 있다는 것이다. 기존의 개발 툴 가격은 인력 당 3,000만원 수준이었는데 향후 성장 추세를 감안하여 매년 500만원씩 상승하여 5,000만원 수준에 도달 할 것으로 예상된다.

2.2.3 국내 R&D 인력 확충과 동사 매출 증대

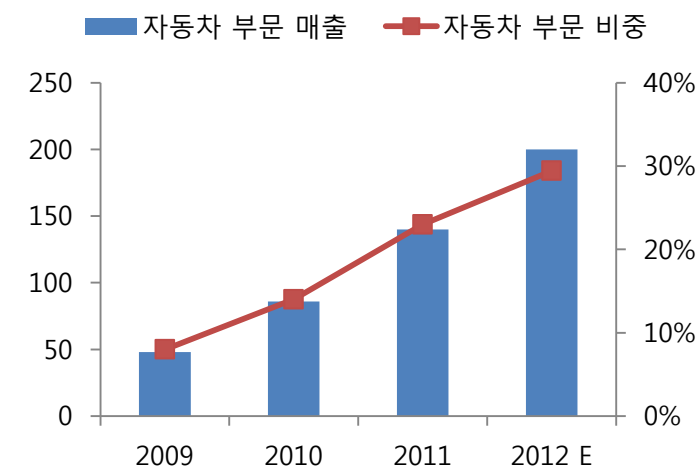
R&D 인력 확충은 곧
동사의 매출 증대

국내 완성차 업체의 R&D 인력이 확대되고 개발 툴 가격의 인상이 기대되면서 동사의 매출이 증가할 것으로 판단된다. 현대자동차 그룹의 임베디드 S/W 인력 비중을 살펴보면 해외 경쟁사 대비 현격히 낮은 수준임을 확인할 수 있다. 현재 현대차의 S/W 인력비중은 3% 수준인데 비해 세계적인 전장장비 업체인 Continental과 Bosch은 각각 14% 및 25% 수준의 S/W인력 비중을 보이고 있다. 현대자동차 그룹 역시, 전장 기술의 확보를 위해서 SW인력을 확보하여 2016년까지 Continental 수준의 S/W인력을 갖출 것이라 보았고, 이를 위해 2,000여 명의 SW 인력이 늘어날 것으로 추정된다. 여기에 현대자동차그룹 외 관련 기업의 400명 수준의 인력 증대를 감안하면 2,400여명 수준의 인력 증대가 예상된다. 현대차에서 예측한 2016년 경의 국내 자동차 S/W 연구 인력이 3,000여명이라는 점에서 현대차 내부의 계획과도 대응됨을 확인할 수 있다.

증가하는 자동차 부문
매출액

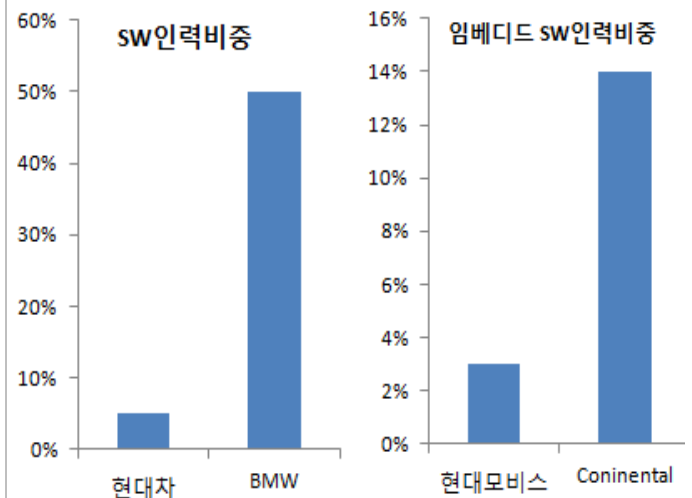
실제 동사의 자동차 부문 매출액은 지속적인 증가를 보이며 매출비중에서도 자동차 부문이 확대 되는 추세다. 향후 현대차 그룹의 본격적인 투자가 시행되면 자동차 부문에서 현재보다 더욱 가파른 성장을 보일 것이다.

자료 17. 자동차 부문 매출액 추이(좌) 및 매출 비중(우)
(단위: 십 억, %)



출처: MDS 테크놀로지, SMIC

자료 18. BMW, Continental 대비 현대차 SW 인력 비중
(단위: 명)



출처: SMIC

Ⅲ. 투자포인트2 – 건희형만 믿는다

3.1 산업용 PC 시장의 성장에 따라 정보기기 부문의 지속적인 매출 확대

동사 정보/가전 사업부의 매출 증가 추세

동사의 정보/가전향 매출은 IT 컨버전스 확대에 따라 임베디드 S/W 수요가 증가하면서 2009년부터 꾸준한 증가세를 보여왔다. IT 컨버전스 현상은 미디어, 통신, 인터넷 등의 기술이 기기나 서비스와 수평적으로 결합하는 현상을 말하는데, 동사는 관련 사업에 필요한 윈도우 임베디드 등의 운영체제를 비롯하여 산업용 보드, 디버깅 툴, 테스트 솔루션에 이르는 토탈 솔루션을 공급 하고 있다.

정보/가전 매출의 대부분이 윈도우 임베디드에서 발생

특히 동사는 국내 윈도우 임베디드 수요의 65%를 공급하는 최대 벤더이며, 실제 정보/가전 부문 매출의 대부분이 윈도우 임베디드에서 발생하고 있다. 윈도우 임베디드는 디지털 사이니지, 키오스크, POS, ATM, 공장자동화 등의 산업용 PC에서 많이 사용된다.

산업용 PC 분야의 성장에 따라 견조한 매출 성장을 기대

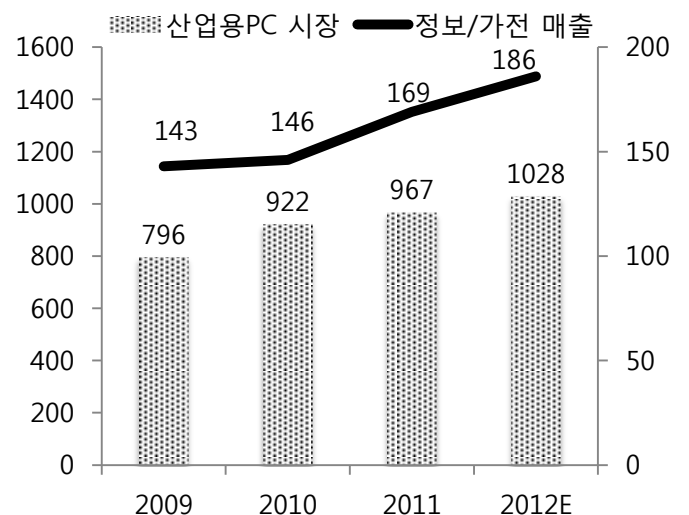
IT 컨버전스 추세와 함께 산업용 PC 분야에서도 디지털 사이니지 및 키오스크를 중심으로 임베디드 S/W 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망된다. 동사는 MS사와의 안정적인 관계를 통해 주요한 윈도우 임베디드 S/W의 공급 계약을 2016년 이후까지 장기적으로 확보하고 있다. 동사 수준의 토탈 솔루션 인프라를 갖춘 경쟁 벤더가 전무한 상황임을 고려했을 때 향후 재계약 역시 확실히 된다. 때문에 동사는 제품 경쟁력이 증명된 윈도우 임베디드 S/W의 안정적인 공급을 통해 산업의 IT 컨버전스 확대 수혜를 누리 향후 견조한 매출 성장세를 보일 수 있으리라 예상된다.

자료 19. 정보기기 예시: 디지털뷰



출처 : 핑거터치

자료 20. 산업용 PC 시장 추이 및 정보/가전 매출 추이
(단위 : 억 원)



출처 : MDSE테크, FAJournal

3.2 삼성 비메모리반도체 R&D 투자 확대에 따른 수혜

삼성전자의 비메모리 반도체 사업 확장

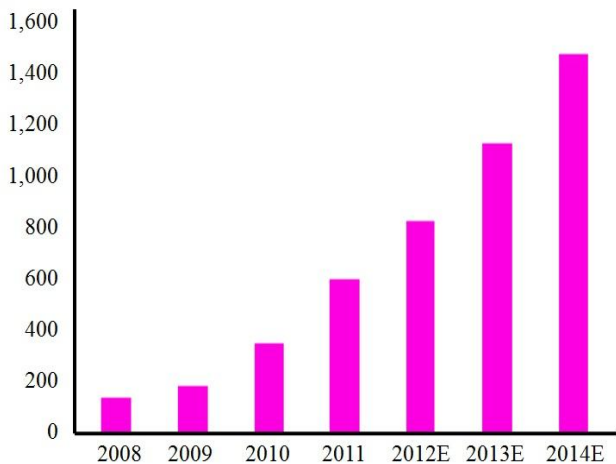
스마트폰과 태블릿 PC의 세계적인 수요 증대에 따라, 최근 이에 탑재된 Application Processor(AP) 시장 규모가 빠르게 성장하고 있다. 삼성전자는 자사의 제품 판매분과 타사 제품의 생산 대행분을 바탕으로, **현재 세계 AP 시장의 60% 이상을 점유**하고 있다. 이런 AP 사업은 **삼성전자 반도체 사업의 구조적인 변화**를 보여주는 대표적인 예이다. 이제까지 메모리반도체에 집중되었던 반도체 사업 구조를 비메모리반도체 분야까지 확장시키려 하는 것이다. 이를 반증하듯이, 이제까지 주로 메모리 부문에 투자를 집중해왔던 삼성전자는, **2012년 처음으로 메모리보다 많은 규모의 투자를 비메모리 분야에 집행**하기로 하였다. 이는 곧 **2012년을 기점으로 시작될 삼성전자의 본격적인 비메모리 반도체 사업 확장**을 암시한다 할 수 있다.

삼성전자의 비메모리 투자 증가에 따라 관련 매출 증가 할 것

MDS테크는 삼성전자의 유일한 System LSI 공식 솔루션 파트너로서 ARM 기반의 삼성 32bit SoC 공급 및 기술지원을 시행 중이다. 당사는 이런 파트너십을 기반으로 삼성전자에 비메모리 반도체의 개발에 필수적인 Reference Board, Debugger 등과 함께 그에 대한 교육을 포함하는 토탈솔루션을 제공하고 있다. 특히 비메모리 반도체의 경우, R&D 연구인원의 40-50%가 S/W 개발인력이기 때문에 메모리 반도체에 비하여 개발 툴 및 솔루션의 수요가 더 크다. **2011년, 동사의 매출의 6%인 36.7억이 삼성전자의 비메모리 관련에서 발생**하였으며, **향후 삼성전자의 비메모리 분야 R&D 투자 확대에 따라 매출 증대가 예상**된다.

자료 21. AP 판매량 추정

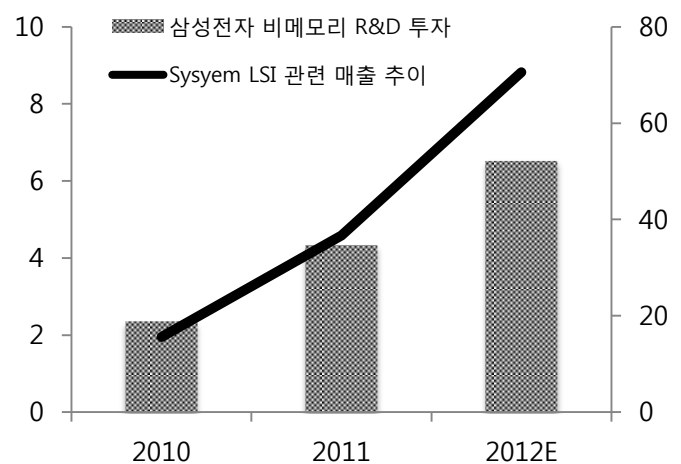
(단위: 백만 대)



출처: Gartner, SMIC.

자료 22. 추정 삼성전자 비메모리 연구비 및 MDS테크의 관련 매출 추이

(단위 : 조 원, 억 원)



출처: 삼성전자, SMIC.

IV. 투자포인트 3 – 김국방이 부른다

4.1 국방 임베디드 S/W 시장

국방 임베디드 SW 는 특히 고도의 안정성과 신뢰성이 확보되어 있어야 하며, 사소한 SW 오류가 치명적인 결과로 이어질 수 있다. 현재까지는 레퍼런스를 만족시키는 국내 SW 가 부족해 외산을 수입해서 쓸 수 밖에 없었다. 특히 미국 업체인 Windriver 가 시장의 80% 이상을 점유하고 있다.

4.2 정부의 국방 임베디드 SW 국산화 의지

국방 임베디드 S/W 국산화 추진 정부의 국방 산업 관련 방침은 명확하다. 국방 임베디드 SW 의 국산화이다. 기술격차로 외산 제품을 쓰고 있지만 무기체계에서 SW 가 차지하는 비중이 커지면서 정부는 비용절감, 기술보안유지 등을 위해 국산화를 강력히 추진하고 있다.

자료 23. 임베디드 SW 국산화 추진 정책

2007 년 지식 경제부 S/W 플래그쉽 프로젝트(5 년 기간, 500 억원)
WBS(World Best Software) 1,2,3 차 프로젝트(2010 년~2013 년 1300 억원))
방위사업청 무기체계 연구개발사업 제안서 평가 지침(국산화 요건 강화)

출처: SMIC, 지식경제부, 방위사업청

4.3 새로운 성장 동력 NEOS

MDS 테크의 야심작, NEOS 동사의 국방 SW 사업부문 관련 변화에서 주목해야 할 것은 NEOS 라는 실시간 운영체제(RTOS)이다. RTOS(Real Time Operating System)는 한정된 시간 안에 데이터 출력을 보장하는 운영체제이다. RTOS 는 시스템의 안정성과 고도의 정밀성이 요구되기 때문에 기술 진입장벽이 높지만, 미사일, 전차, 전투기, 장갑차 등 거의 모든 무기체계에 적용되기 때문에 국방 산업에서 필수적인 OS 다.

4.3.1 NEOS 의 경쟁력 입증

DO-178B level A 인증 및 POSIX 인증을 통한 경쟁력 인증 NEOS 는 아시아 최초로 미항공국(FAA)의 항공 임베디드 SW 국제표준인 DO-178B level A 인증을 받았다. 현재 전세계에서 10 여개의 RTOS 만이 이 인증요건을 확보했다. 또한 NEOS 는 2011 년 7 월 국제 표준 운영체제 인터페이스인 POSIX 인증을 받았다. POSIX 인증을 통해 POSIX 표준에 따라 개발된 SW 와의 호환성을 갖출 수 있게 되었다.

4.3.2 10 년 농사지는 NEOS, 결실 맺을 때가 다가왔다

동사가 공들여 온
NEOS

동사가 국내 최초로 상용화한 RTOS 인 NEOS 가 2011 년 T-50 통합 테스트를 통과하면서, 10 년 간의 연구개발이 결실을 맺게 되었다. **고도의 기술력이 요구되는 전투기에서 NEOS 가 안정적으로 구동함을 증명하면서, 동사의 기술력이 정부의 신뢰를 얻게 된 계기가 되었다.**

각종 무기체계에 적용
되면서 날개를 펴는
NEOS

동사는 2011 년 WBS(World Best Software) 개발과제 참여기관으로 선정되어 **K2 에 장착되는 RTOS 개발에 참여하게 되었다.** NEOS 는 개발이 완료되면 수정을 거쳐 다른 무기체계에 쉽게 재사용이 가능하다. K2 용 RTOS 개발이 완료 되면, **RTOS 의 적용 범위를 넓혀 항공, 미사일, 장갑차, 무인기 등 전 무기체계에 확대 적용할 계획이다**

4.4 2014 년은 MDS 테크 국방 매출 원년

2014 년부터 본격적인
라이선스 매출 발생

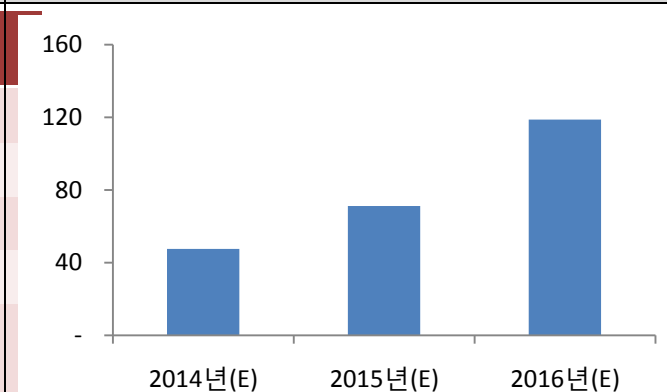
동사의 NEOS 매출은 2014 년부터 발생할 것으로 전망된다. WBS 개발 기간은 2 년으로 K2 용 RTOS 는 2013 년 말 안에 완료될 계획이다. 2014 년부터 양산되는 K2 전차 및 T-50 부터 NEOS 의 로열티 수익이 인식될 것이다. 2014 년 이후부터는 한번 무기체계에 적용된 RTOS 가 또 다른 무기체계에 적용되는 기간이 빨라 진다는 점을 고려하여 성장을 예상하였다. 장기적으로는 빠르게 성장하고 있는 국방 RTOS 시장에서 기존 경쟁사의 점유율을 대부분 뺏아올 수 있을 것으로 전망된다..

자료 24. 국방 RTOS 수익 구조(WindRiver 기준)

내 용
개발 라이선스 : 2 억원
컨설팅 수익 : 2 억원 / 과제
체계 적용 비용 : 10 억원
Copy 당 가격 : 약 1000 만원
전력화 시 1 기동 무기체계 당 평균 10 ~ 20 COPY 의 RTOS 사용

출처: 지식경제부, WindRiver, SMIC

자료 25. 국방 NEOS 매출 예상 (단위 : 억 원)



출처: SMIC

신사업으로 사업확대
가능할 전망

국방 분야에서 요구하는 높은 수준의 기술력을 만족시키면서 시장에서 동사에 대한 기술신뢰도가 높아졌다. RTOS 는 민수 분야로의 파급효과가 큰 분야이다. **국방 납품을 통해 향후 항공 및 로봇 등으로의 신사업 진출이 가능할 전망이다.** 동사는 자동차 부문의 성장세를 이어 장기적으로 신사업에서 성장동력을 찾고 있다.

V. Issue & Risk

5.1 너무 높은 금융 수익?

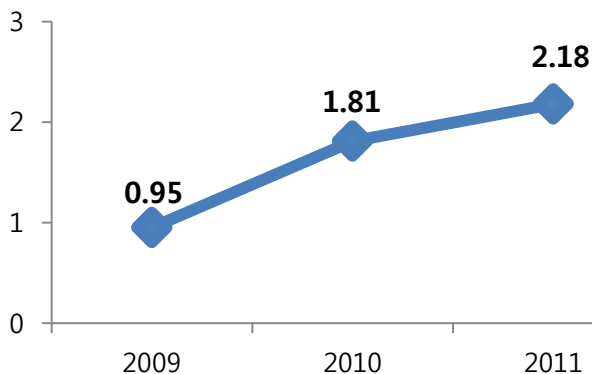
매출액 대비
높은 금융수익,
장기적으로
안정적인 투자계획

동사는 매출액 대비 연구개발비 비중을 꾸준히 늘리고 있지만, 임베디드소프트웨어 특성상 설비투자비용이나 경상개발 비용 등이 크게 필요하지 않기 때문에 **풍부한 잉여자금을 보유하고** 있다. 잉여자금 운용에 다른 금융손익이 당기순이익의 34%가량을 차지하여 순이익에 미치는 영향이 매우 크므로 운용현황을 살펴볼 필요가 있다.

2012년 1분기 현재 동사가 보유하고 있는 금융기관예치금은 약 342억원이며, 이는 정기예금, ELS, 펀드와 같은 금융투자상품에 투자되어왔다. 하지만 동사는 앞으로 보수적인 자금 운용 계획을 세워 내년부터 정기예금에 90%, ELS에 10% 가량 투자할 계획이다. 따라서 장기적으로 **안정적이며 높은 금융수익**을 낼 수 있을 것으로 전망된다.

자료 26. 매출액 대비 연구개발비 비율

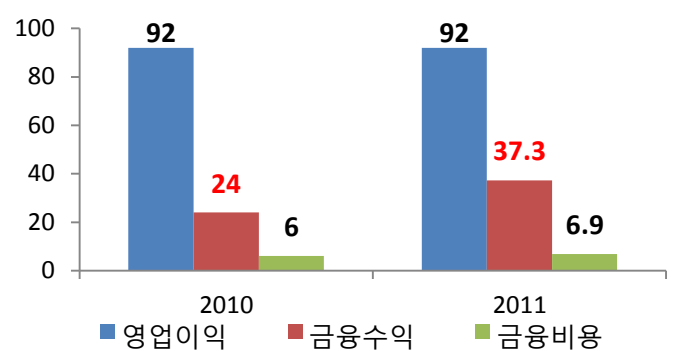
(단위: %)



출처: 사업보고서, SMIC

자료 27. 최근 연도별 동사 영업이익, 금융수익/비용

(단위: 억 원)



출처: 사업보고서, SMIC

5.2 최대주주 스틱인베스트먼트는 단기 차익 노린다? NO!

높은 배당성향

금융수익의 증가와 영업실적의 꾸준한 성장으로 동사는 비교적 높은 배당 성향을 보이며 주주친화적인 모습을 보이고 있다. 동사의 배당수익률은 꾸준히 높아져 2011년 3.65%이며, 배당성향도 꾸준히 20%를 웃도는 수준을 유지하고 있다.

내부자금이동수단
또는 불법적 자금이동
가능성 매우 적다

하지만 동사의 최대주주가 사모펀드이기에, 높은 배당이 단기 차익을 노린 것인지 그 여부에 대한 검증이 필요하다. 단순한 수익 창출만을 위한 배당은 기업의 재무 건전성 악화를 불러오기 때문이다. 동사의 최대주주는 2010년 8월 13일부터 국내 사모펀드(PEF)인 스틱인베스트먼트이며, 현재 지분율은 41.74%이다. 스틱인베스트먼트는 지식경제부 주도로 결성된 신성장동력 투자펀드로 약 2조원의 펀드를 운용, 기술력 중심의 벤처기업에 투자, 글로벌 기업으로 성장시키는 것을 목표로 하고 있기 때문에 내부자금이동수단 또는 불법적인 자금이동 등에 악용될 우려가 매우 적다.

5.3 개방형시스템인 스마트폰의 돌풍

모바일 매출 비중이 크게 감소. 매출액 자체도 감소 추세

동사의 모바일 매출비중은 2005년에 전체의 55%를 차지할 정도로 핵심사업이었다. 그러나 2011년 기준 17.3%까지 비중이 떨어졌고, 매출액 자체도 감소 추세를 보여왔다. 모바일 매출은 크게 Trace32를 통한 디버깅, 테스트 등 개발 프로세스 내의 매출과, 휴대폰 내의 프로그램 및 어플리케이션 관련 솔루션 매출 두 가지로 나뉜다.

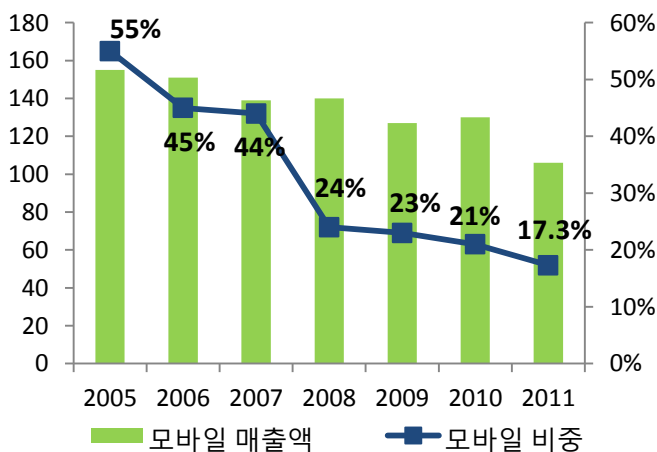
피쳐폰 판매량 급감에 따라 동사의 모바일 매출도 감소. 스마트폰에서는 매출 미미

이 중 문제는 어플리케이션 매출이다. 기존의 어플리케이션 매출 중 문자메시징, 카메라 관련 부문은 피쳐폰 판매 대수당 매출이 발생했다. 그러나 2009년 이후 국내 스마트폰 시장이 급격히 성장하면서 피쳐폰의 판매량이 급감하였다. 특히나 스마트폰에 쓰이는 안드로이드 OS는 개방형 시스템이기 때문에 임베디드 프로그램이 들어갈 자리가 없다.

일정한 매출이 있어 앞으로 감소폭이 크지는 않을 것.

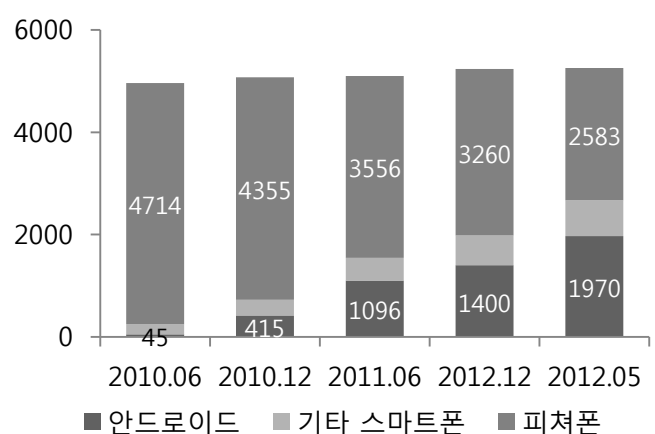
스마트폰이 2500만을 돌파하여 전체의 50%를 넘어서면서 피쳐폰의 감소추세가 둔화될 것이긴 하지만, 향후에 매출 감소가 예상된다. 그러나 KT 단말기에 NFC 솔루션을 기본적으로 공급하고 있어 스마트폰 판매량 일부를 매출과 직접 연결시키는 등 여러 노력을 기울이고 있다. 또한 디버깅, 테스트 등 개발프로세스 매출은 전체 휴대폰 판매량과 연동되어 앞으로도 견고한 수요를 보일 것으로 예상되어 감소폭은 제한적일 것으로 보인다.

자료 28. 모바일 매출액 및 비중



출처: MDS테크

자료 29. 국내 휴대폰 사용자 추이 (단위 : 만 명)



출처: SKT, KT, LGU+

5.4 해외 업체의 국내 직접 진출 가능성

국내 시장 성장에 따라
판권 계약 갱신이
이루어지지 않을 가능
성 존재

현재 우수한 해외 임베디드 S/W 업체는 효율성, 언어문제, 인력수급 등의 어려움을 이유로 직접 진출하지 않고 MDS테크에 판권을 위탁하고 있는 상황이다. 하지만 국내 시장 지속적으로 성장한다면, 동사와 지속적인 판권계약을 체결하지 않고 직접 진출할 가능성이 있다.

dSpace의 경우 15년
간의 협력 관계를 청
산하고 일본에 직접
진출

위 가능성을 판단하기 위해 자동차개발ToolKit에서 세계적인 입지를 구축하고 있는 독일 기업인 dSpace사례를 참고해 보자. dSpace는 2005년 9월, 15년간 판권을 위탁한 일본 기업인 LinX의 상황이 악화되자, 관계를 청산하고 일본에 직접진출 하였다. 당시 일본은 완성차업체의 성장과 전장부품에 대한 투자가 활발해 dSpace 매출의 ¼가량이 나오는 거대한 시장이었다.

국내에 아직 시장이
영세하고 인력수급, 언
어적 문제로 인해 진
출 가능성 낮다고 판
단됨

하지만 국내는 dSpace툴매출이 10억 가량으로 추정되며 일본향 매출 500억 가량에 비해 매우 작은 규모이다. 따라서 진출 비용만큼 이익을 얻기에 아직 국내 시장규모가 너무 작아, 당분간은 직접진출의 유인이 매우 적다고 볼 수 있다. 또한 dSpace의 경우 일본 진출 초기부터 지금까지 로컬 임베디드 인력확보에 어려움을 겪고 있으며, 해외 엔지니어를 파견하기에는 언어 문제가 컸다고 밝힌바 있다. 따라서 MDS테크가 국내 임베디드 솔루션 능력에서 독보적인 입지를 구축하고 있는 한 계약은 지속적으로 갱신 될 가능성이 높다고 판단된다.

자료 30. dSpace 일본지사 현황

설립일	2005년 9월
설립자본	2천5백만 엔
직원	15명(30명 증원예정)
일본 매출 (2011)	3천1백만 유로
자동차 매출 비율	80%

출처: dSpace news 2006

자료 31. 세계 30위권 전장부품 업체 순위 (단위 : 백만 달러)

세계순위	기업명	국적	매출
2	Denso	일본	27,262
5	Aisin Seiki	일본	20,796
14	Yazaki	일본	11,180
17	Sumitomo electronic	일본	9,250
19	현대모비스	한국	8,845
27	Hitachi automotive system	일본	6,900

출처: Automotive news

VI. Valuation

6.1 PER Method

6.1.1 적정 PER 추정

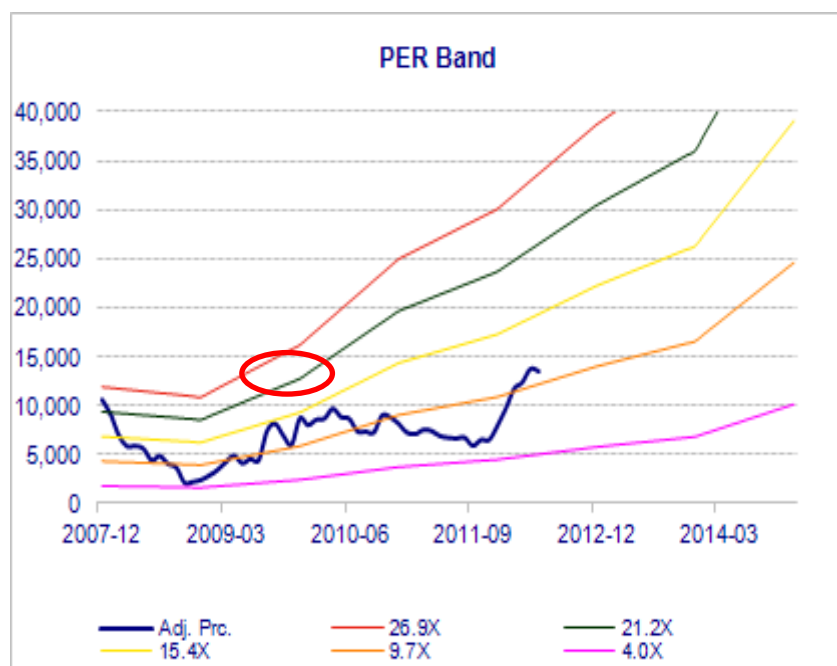
PER추정의 경우 국내에 임베디드 S/W 사업을 영위하는 기업이 영세하여 상장된 수가 많지 않으며, 상장된 기업의 경우 대부분 적자를 기록하거나 높은 PER을 받고 있다는 점, 개발툴부터 보드까지 모든 부문의 임베디드 솔루션을 제공하지 않고 일부분 사업만 영위하는 업체가 대다수이기 때문에 비교 불가능 하다고 생각되어 Historical PER Band를 이용하였다.

자료 32. 임베디드 S/W 사업영위 중인 상장기업

(단위: 배)

	사업내용	PER
유비벨록스	스마트폰 차량 제어 솔루션	18
인프라웨어	문서편집 임베디드 어플리케이션	60.97
네오엠텔	임베디드 그래픽 S/W	적자
아로마소프트	임베디드 모바일 미들웨어 플랫폼	6.35
디오텍	필기, 음성인식 임베디드 어플리케이션	71.19
인스프리트	이동통신용 임베디드 S/W 솔루션	적자
디지털아리아	GUI S/W 개발 솔루션	적자

출처: 각 사



적정PER은 2010년 1분기의 시장 상황이 현재와 유사하다고 생각하여 2010년 1분기의 평균PER인 12.33을 적용 하였다. 2010년 1분기의 경우 스마트폰이 본격적으로 출시되며 출시된 스마트폰이 1~2종에서 10종 이상으로 확대되던 시기다. 이에 따라 기존 피쳐폰 기반의 어플리케이션이 새로운 스마트폰OS에 맞게 변형, 최적화 시키는 툴의 수요가 급격히 증가할 것으로 예상되고 윈도우폰 관련 매출 기대감에 MDS테크가 주목받던 시기이다.

이 상황은 자동차전장사업이 본격적으로 부각되고 있는 현재상황과 마찬가지로, 임베디드 솔루션의 커다란 수요처가 등장하고 시장에 알려지기 시작 했다는 점에서 유사하다고 판단된다.

(단위 : 백만원)		2011	2012E	2013E	2014E	2015E	2016E
MDS테크	정보/가전	16,890	18,410	20,067	21,873	23,842	25,988
	자동차	14,292	21,406	27,602	35,333	43,090	51,511
	시스템반도체	3,664	6,247	8,996	10,165	10,267	9,240
	기타산업용	6,830	6,147	6,382	6,656	6,891	7,132
	모바일	10,594	9,005	8,104	7,699	7,699	7,699
	국방항공	1,466	1,466	1,466	6,211	8,584	13,329
	교육및기타	10,161	10,565	10,968	11,439	11,843	12,257
	매출소계	61,065	73,246	83,585	99,376	112,214	127,156
	영업이익률	13.11%	16.09%	18.48%	18.43%	18.14%	17.72%
	영업이익	8,007	11,788	15,443	18,311	20,352	22,528
MDS Pacific Pte., Ltd.(싱가폴)	매출	4,397	4,397	4,397	4,397	4,397	4,397
	영업이익률	14.85%	14.85%	14.85%	14.85%	13.85%	12.85%
MDS Pacific Pty., Ltd.(호주)	영업이익	653	653	653	653	609	565
	매출	5,216	5,571	5,949	6,354	6,570	6,793
	영업이익률	16.35%	16.35%	16.35%	16.35%	16.35%	16.35%
	영업이익	853	911	973	1039	1074	1111
매출액합계		70690	92219	102036	117826	130881	146045
영업이익합계		9236	13352	17069	20003	22036	24204
영업이익률		13.07%	14.48%	16.73%	16.98%	16.84%	16.57%

6.1.2 매출액추정

자동차

자동차 산업의 임베디드 관련 R&D인력 증가 추이를 추정하였다. 현기차그룹 R&D인력의 경우 Continental 인력비중을 기준으로 수렴한다고 가정하여 계산하였다. 현기차 이외의 자동차 업체는 현대차의 공격적인 인력 채용으로 2년간은 인력 수급이 타이트하고 이후에는 증가 폭이 커질 것으로 보았다. AUTOSAR 및 ISO26262에 따른 1인당 구축비용 증가추이도 함께 반영하였다.

시스템반도체

삼성전자의 매출 추정치에 따른 연구개발비를 추정한 후, 비메모리 투자 증가 추세를 반영한 수치를 적용하였다. 초반에는 SW 인프라 구축으로 인한 툴킷 매출이 급격히 증가하고 후에는 솔루션 매출 비중이 점차 늘어나 전체 매출 증가세는 둔화될 것으로 보았다.

국방항공

국방은 2014년부터 로열티 수입이 발생하므로 이전에는 일정 수준을 유지한다고 보았다. 2014년 이후에는 T-50, F-50, K-2전차 양산 계획과 Windriver가 국방부로부터 기존에 받았던 가격을 할인하여 추정하였다. 2015년 이후에는 유사한 무기체계인 장갑차, 무인기, 유도무기에 NEOS가 기존보다 빠른 속도로 적용된다고 예상하고 매출액을 추정하였다.

정보/가전

정보가전 과거 꾸준한 매출 증가세를 보여왔으며 산업과 IT의 융복합이 이미 시작되며 임베디드 S/W의 꾸준한 수요가 창출된 분야이다. 지속적인 가전제품의 스마트화와 임베디드OS탑재로 산업용PC 전망 추세를 따라간다고 보았다.

교육및기타, 기타산업용

기타사업부문의 경우 SoC딜량과 계측기 사업의 구조조정에 따라 매출이 감소하였으나 올해 1분기에 구조조정이 마무리되어 2013년부터는 국내 임베디드 SW성장 추세를 따라갈 것이라고 보았다. 교육 및 기타의 경우도 임베디드 SW산업 전체의 성장에 따라 매출 성장 가능하다고 보았다.

모바일

모바일은 피쳐폰용 S/W수요의 감소로 인해 매출이 지속적으로 감소 한다고 보았으나, 2014년부터는 테스트 솔루션의 견조한 수요로 일정한 매출은 달성 가능하다고 생각하였다.

MDS Pacific Pte., Ltd.(싱가폴)

싱가폴 법인의 경우 2011년에 매출이 줄어드는 모습을 보였다. 이미 성장세가 둔화되어 수요가 줄었다고 보고 현재 윈도우 임베디드 업그레이드 수요로 인해 일정한 매출은 유지할 것으로 보았다.

MDS Pacific Pty., Ltd.(호주)

호주 법인의 경우는 지속적인 매출 성장을 이룩하고 있어 동사가 판권을 가진 임베디드 S/W의 수요가 많이 남아있다고 판단하였다. 따라서 ETRI에서 발표한 아시아/태평양지역 임베디드 S/W 시장 성장 예상치 6.8%의 매출 성장이 일어난다고 추정하였고 2015년부터는 성장세가 둔화된다고 보았다.

6.1.3 영업이익률 추정

MDS테크

매출원가율은 마진이 높은 자동차 개발 솔루션 판매 비중의 증가로 인해 2013년까지는 조금씩 감소하다 2014년부터는 경쟁 심화가능성과 일정하나 낮은 이익률을 보상 받는 국방매출비율 증가로 원가율이 올라간다고 보았다. 판관비의 경우 개발비는 매출액

대비 비율을 유지한다고 보았다고 봤으며, 급여 및 기타판관비는 매출액에 비례해 늘어난다고 가정하여 영업이익률을 구하였다.

해외자회사

해외법인의 경우 지속적인 14~16%의 이익률을 보여주고 있는데, 단순한 S/W 도소매를 영위하므로 영업이익률이 크게 변할 요인이 없다고 판단되어 전년도 수치를 그대로 적용 하였다.

	2011	2012E
매출액	70,690	92,219
영업이익	9,236	13,352
금융수익	3,729	4,571
금융비용	692	772
법인세차감전손익	12,486	17,151
법인세비용	2,799	3,773
당기순이익	9,687	13,378
EPS	1,119	1,539

발행주식수	8,693,471
EPS	1,539
적정PER	12.33
적정주가	18,974
현재주가	13,450
상승여력	41.07%

6.1.4 금융 손익, 관계기업투자손익 추정

금융수익 및 금융비용의 경우 일회성 요인을 모두 제거하였으며 현금성자산의 증가에 따른 투자수익을 반영하였다. 관계기업투자손익은 전년도의 관계회사의 지분을 매각 효과를 제거한 후, 올해 1분기의 엠디에스아이씨티의 폐업으로 인한 손실을 추가하였다.

6.1.5 적정주가 도출

이를 바탕으로 계산한 2012 추정EPS 1,593원에 적정PER 12.33을 적용하여 도출한 적정주가는 **18,974원**, 상승여력은 **41.07%**이다.

6.2 DCF Method

상대적 가치 평가 방법인 PER Method로 도출한 주가의 적정성을 확인해보기 위해 절대적 가치 평가 방법인 DCF Method를 사용한다. 매출은 PER Method 시에 추정한 것을 그대로 적용하였다.

6.2.1 유무형자산 상각비, 영업용운전자본, 순유무형고정자산 및 기타영업용순자산 추정

유무형자산상각비의 경우, 상각비의 크기가 크지 않아 매출의 증가에 따라 비율 감소함을 반영하였다. 영업용운전자본은 기본적인 BM이 바뀌지 않는다는 것을 생각하여 2011년 수준을 유지 할 것으로 보았다. 순유형고정자산은 2011년 이전까지 일정한 수준을 유지했다는 점에서 향후에도 일정한 수준을 유지한다 하였다. 순무형고정자산은 이제까지 매출액대비비율이 꾸준히 상승왔으므로, 빠른 매출 증가세에도 낮은 증가세를 보일 것으로 보았다.

6.2.2 WACC 및 영구성장률 추정

한계조달금리로 MDS테크의 신용등급인 A의 표준금리인 5.1%를 적용하였다. 무위험 수익률로 3년 만기 국채수익률인 3.35%를 반영하였으며, 한국시장 프리미엄은 관례에 따라 7%를 반영하였으며, 52주 일별평균베타는 1.2로 적용하였다. 영구성장률의 경우, 임베디드 S/W 시장은 지속적인 성장을 가능할 것으로 보이나 주기적인 전방 시장의 변화가 있음을 생각하여 보수적인 0을 산정하였다.

매출액대비비율	2011	2012	2013	2014	2015	2016
영업이익률	13.07%	14.48%	16.73%	17.06%	16.94%	16.70%
유,무형자산 상각비	1.44%	1.40%	1.30%	1.20%	1.10%	1.00%
영업용운전자본	11.19%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%
순유형고정자산	9.88%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
순무형고정자산	13.06%	13.30%	13.60%	13.90%	14.20%	14.50%
기타영업용순자산	-2.48%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
예상매출액	70,690,000	92,222,174	102,043,836	117,840,221	130,896,918	146,067,871
매출액성장률		30.5%	10.7%	15.5%	11.1%	11.6%
매출액	70,690,000	92,222,174	102,043,836	117,840,221	130,896,918	146,067,871
가중평균성장률		30.5%	10.7%	15.5%	11.1%	11.6%
예상EBIT	7,782,777	13,353,771	17,071,934	20,103,542	22,173,938	24,393,334
NOPLAT	5,642,513	10,122,158	13,230,749	15,680,763	17,295,672	19,026,801
(+)유,무형자산 상각비	877,879	1,291,110	1,326,570	1,414,083	1,439,866	1,460,679
총현금유입	6,520,392	11,413,269	14,557,318	17,094,845	18,735,538	20,487,480
영업용 운전자본	6,835,721	11,066,661	12,245,260	14,140,827	15,707,630	17,528,144
순유형고정자산	6,031,696	9,222,217	10,204,384	11,784,022	13,089,692	14,606,787
기타 영업용 순자산	(1,511,838)	46,111	51,022	58,920	65,448	73,034
IC	11,355,579	20,334,989	22,500,666	25,983,769	28,862,770	32,207,965
예상ROIC(평균)	54.0%	63.9%	61.8%	64.7%	63.1%	62.3%
예상ROIC(기초)	59.2%	89.1%	65.1%	69.7%	66.6%	65.9%
IC증가액		8,979,410	2,165,676	3,483,103	2,879,002	3,345,195
(+)유,무형자산 상각비		1,291,110	1,326,570	1,414,083	1,439,866	1,460,679
총투자액		10,270,521	3,492,246	4,897,186	4,318,868	4,805,874
예상 FCFF		1,142,748	11,065,072	12,197,660	14,416,670	15,681,606
할인기간		0.75	1.75	2.75	3.75	4.75
현재가치		1,051,439	9,111,004	8,988,077	9,506,781	9,254,167

6.2.3 목표주가산정

WACC	11.74%
영구성장률	0.00%
예상 ROIC(2단계)	62.31%
FCFF추정(2단계)	19,026,801
Terminal Value	162,021,796
현재가치의 합	37,911,469
PV of TV	95,613,731
현금 + 시장성유가증권	31,565,840
비영업용자산	6,193,372
Value of the Firm	171,284,412
(-)Value of the Debt	100,000
전환사채	0
신주인수권부사채 및 S/O 등	
우선주 현재주가	
우선주 발행주식수	
(-) Value of the preferred stocks	0
Value of the Equity	171,184,412
발행주식수	8,693,471.00
희석주식수	
목표주가	₩19,691
현재주가	₩13,450
기대수익률	46%

위와 같은 논의를 바탕으로 DCF Method를 사용한 MDS테크의 적정주가는 **19,691원**, 상승여력은 **46%**이다.

6.3 결론

위의 논의에 따라, PER Method를 통해 도출한 MDS테크의 적정주가는 18,974원, 상승여력은 41.07%이다. 이를 검증하기 위해 사용한 DCF Method를 통해, 적정주가는 19,691원, 상승여력은 46%를 도출하였다. DCF Method를 통해 도출한 결과와 PER Method를 통해 도출한 결과가 비슷한 수치로 나타나, PER Method의 결과가 유의미함을 알 수 있다. 따라서 적정주가 18,974원, 상승여력 41.07%로, **투자 의견 Buy**를 제시한다.

VII. Appendix

Appendix

손익계산서				
(100 Mn.)	2008	2009	2010	2011
매출액	582	555	621	611
매출원가	378	346	392	388
매출총이익	204	209	229	222
판매비	152	138	148	144
인건비	77	87	90	91
감가상각비	5	4	5	3
무형자산상각비	11	12	10	5
연구개발비	21	5	9	13
마케팅비	2	3	3	0
기타 판매비	37	28	30	32
영업이익	52	70	82	78
영업외손익	-7	3	16	34
이자손익	1	4	11	14
지분법손익	-1	0	0	0
외환차손익	-2	2	1	0
외화환산손익	1	1	0	1
기타 영업외손익	-6	-4	4	20
세전계속사업이익	45	73	98	112
법인세비용	7	16	20	23
당기순이익	38	57	78	88
EPS	400	601	899	1,017

현금흐름표				
(100 Mn.)	2008	2009	2010	2011
영업활동 현금흐름	88	87	49	46
당기순이익	38	57	78	88
비현금수익비용가감	31	22	17	-11
감가상각비	5	4	6	4
무형자산상각비	15	15	12	5
외화환산손익	2	1	0	1
지분법평가손익	-1	0	0	0
기타	10	3	-1	-20
영업활동으로인한 자산부채	20	7	-46	-32
투자활동 현금흐름	75	-84	-117	-15
유형자산 투자	16	14	9	7
유형자산 처분	1	1	2	1
무형자산 증감	20	0	2	0
지분법자산 증감	10	1	0	-4
기타	120	-69	-108	-13
재무활동 현금흐름	-139	3	79	-15
단기IBD 증감	-47	0	0	-1
장기IBD 증감	-2	-2	-2	-1
자본증감	118	-0	-87	33
배당금 지급	-11	-10	-22	-15
기타	-196	14	189	-31
순현금흐름	24	5	11	16
기초현금	0	24	29	40
기말현금	24	29	40	56

대차대조표				
(100 Mn.)	2008	2009	2010	2011
유동자산	186	311	353	511
현금 및 현금등가물	65	165	223	315
매출채권	89	105	103	159
재고자산	23	35	20	17
비유동자산	239	224	288	207
투자자산	77	68	144	62
유형자산	46	55	59	60
무형자산	99	84	73	80
자산총계	425	534	641	718
유동부채	100	138	97	127
매입채무	51	72	39	70
단기차입금	0	0	0	0
유동성장기차입금	2	2	2	1
비유동부채	10	14	9	20
사채	0	0	0	0
장기차입금	5	3	1	0
부채총계	110	152	106	147
자본금	48	48	48	48
자본잉여금	181	182	187	184
이익잉여금	293	341	304	365
자본조정	-188	-186	-6	-27
자본총계	315	382	535	571

주요투자지표				
	2008	2009	2010	2011
Growth Ratios				
매출액성장률 %	56.7%	-4.6%	11.9%	-1.7%
EBITDA성장률 %	91.8%	23.6%	11.9%	-13.3%
EBIT성장률 %	10.7%	41.8%	3.9%	-3.2%
총자산성장률 %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Profitability Ratios				
매출총이익률 %	35.1%	37.6%	36.9%	36.4%
EBITDA margin %	12.4%	16.1%	16.1%	14.2%
EBIT margin %	8.9%	12.7%	13.2%	12.7%
세전이익률 %	7.8%	13.2%	15.8%	18.3%
당기순이익률 %	6.5%	10.3%	12.6%	14.5%
Stability Ratios				
부채비율 %	34.7%	39.9%	19.9%	25.8%
순부채비율 %	-18.5%	-42.0%	-41.2%	-55.1%
유동비율 %	186.8%	224.5%	364.5%	402.4%
당좌비율 %	163.2%	199.3%	344.2%	389.3%
이자보상배율	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Performance Ratios				
ROE %	12.0%	15.0%	14.6%	15.5%
ROA %	8.9%	10.7%	12.2%	12.3%
ROIC %	4.2%	5.6%	6.2%	5.5%
Per Share Ratios				
BPS	3,320	4,019	6,160	6,579
DPS	37	114	100	198

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.